Algoritem razvodja

Stefan Srnjakov

Implementacija algoritma razvodja

Algoritem razvodja je bil implementiran v **TypeScriptu** z uporabo **React** ogrodja za uporabniški vmesnik in prikaz rezultatov. Implementacija sledi principu simulacije poplav, kot je opisan v teoriji, pri čemer je vhod **predhodno obdelana sivinska slika**.

Algoritem poteka **po sivinskih nivojih (bucket by bucket)**, od najnižjih do najvišjih vrednosti. Za vsak sivinski nivo se obdelajo vsi piksli, ki pripadajo trenutnemu vedru. Je bila v tej implementaciji uporabljena **preiskava v širino (BFS)** znotraj posameznega vedra.

BFS se uporablja za sistematično obdelavo vseh pikslov v trenutnem sivinskem nivoju, pri čemer se širjenje regij začne iz že označenih sosednjih pikslov. To omogoča konsistentno in učinkovito širjenje regij znotraj istega vedra, hkrati pa ohranja logiko algoritma razvodja, kot je opisana v literaturi.

Dodeljevanje regij posameznemu pikslu poteka po naslednjih pravilih:

- če piksel nima nobenega soseda z že določeno regijo, se mu dodeli nova regija,
- če ima natanko enega soseda z določeno regijo, prevzame njegovo oznako,
- če ima dva ali več sosedov z različnimi regijami, se mu dodeli regija enega izmed sosedov.

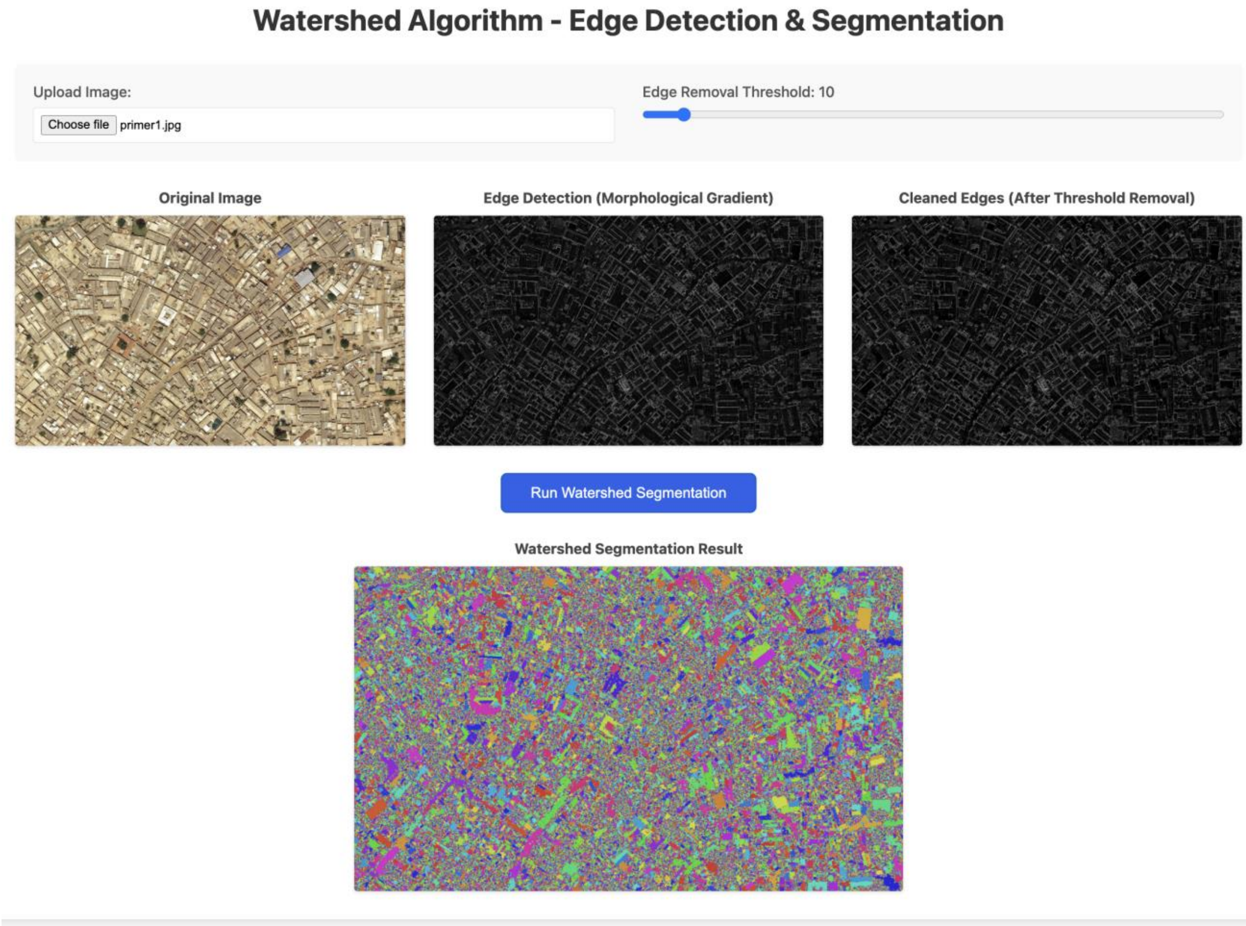
Za zmanjšanje razdrobljenosti segmentacije je implementirano **odstranjevanje manjših robov**, pri čemer je prag za odstranjevanje uporabniško nastavljiv parameter. Končni rezultat algoritma je **segmentirana slika**, v kateri so posamezne regije barvno označene.

Rezultati – vpliv parametra za odstranjevanje robov

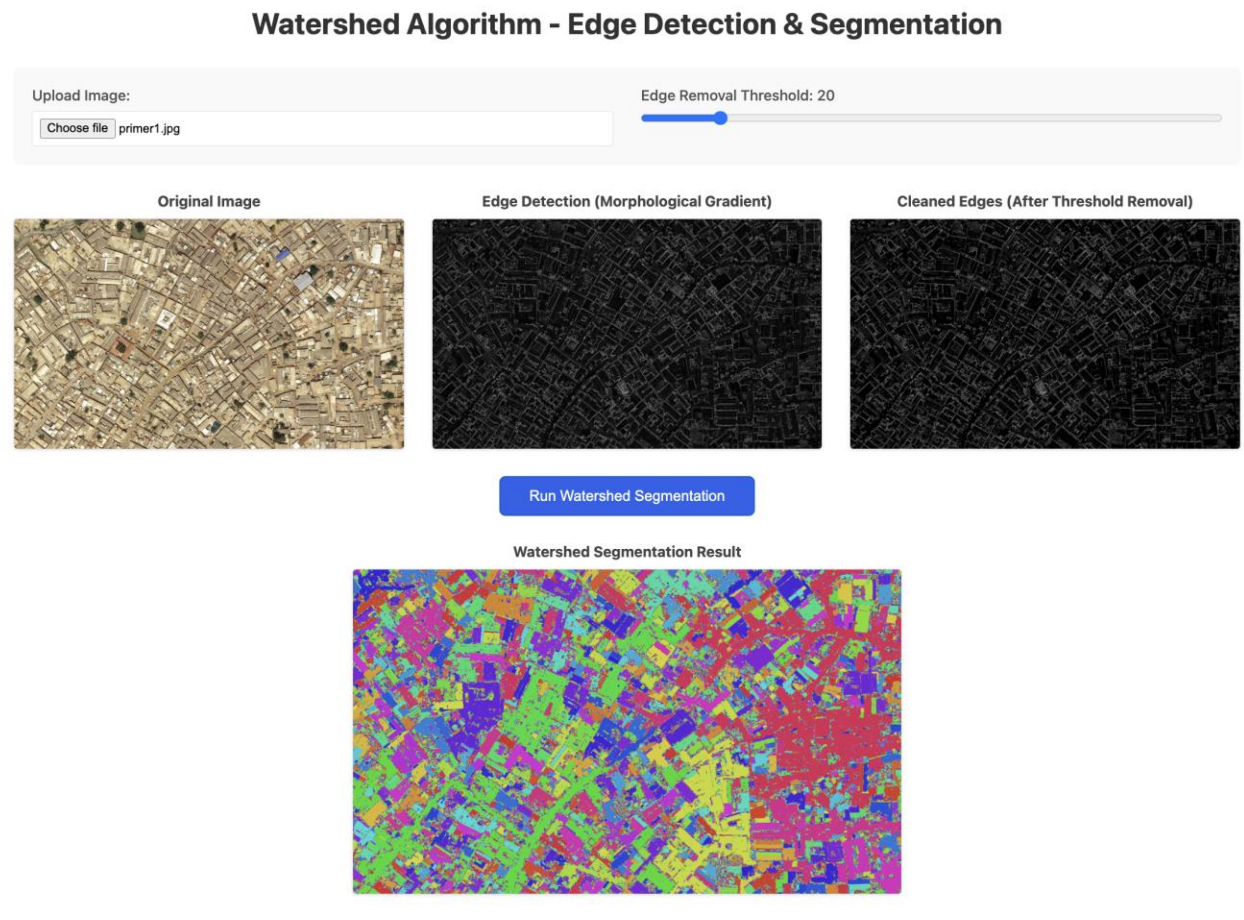
V nadaljevanju so prikazani rezultati algoritma razvodja za **tri različna območja**, pri čemer je za vsako območje prikazana segmentacija pri **treh različnih vrednostih parametra za odstranjevanje robov**.

Območje 1

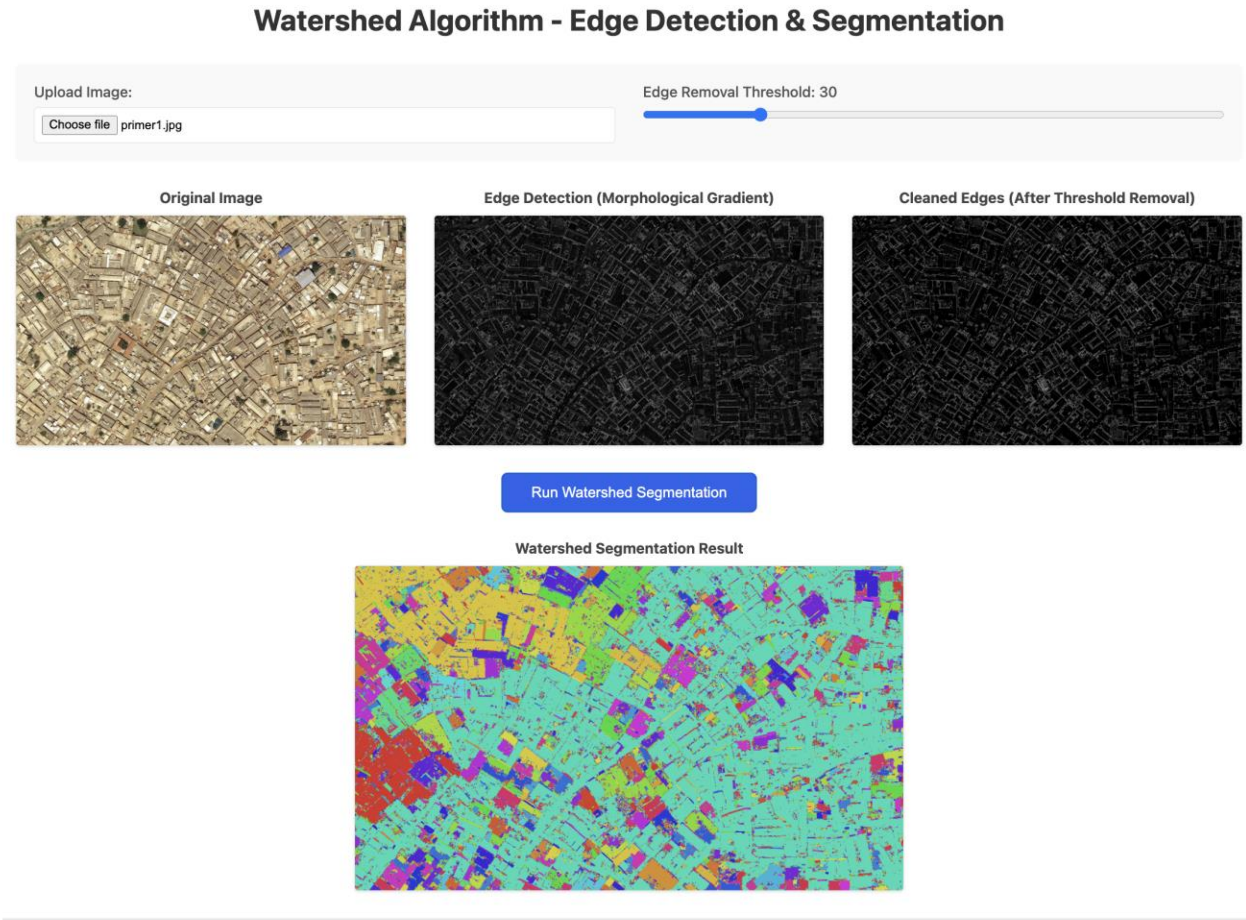
Prag 1 (vrednost 10)



Prag 2 (vrednost 20) => optimalna

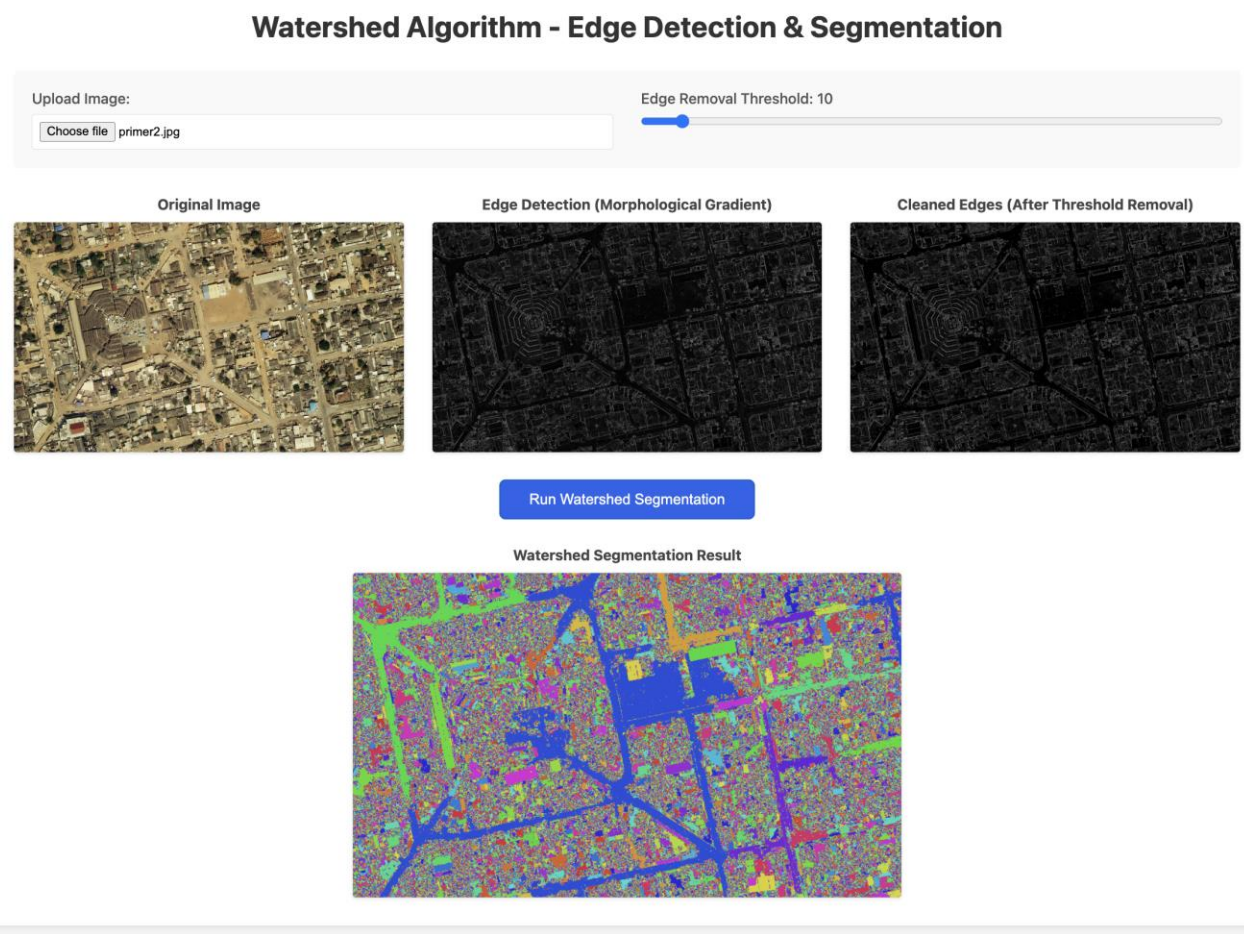


Prag 3 (vrednost 30)

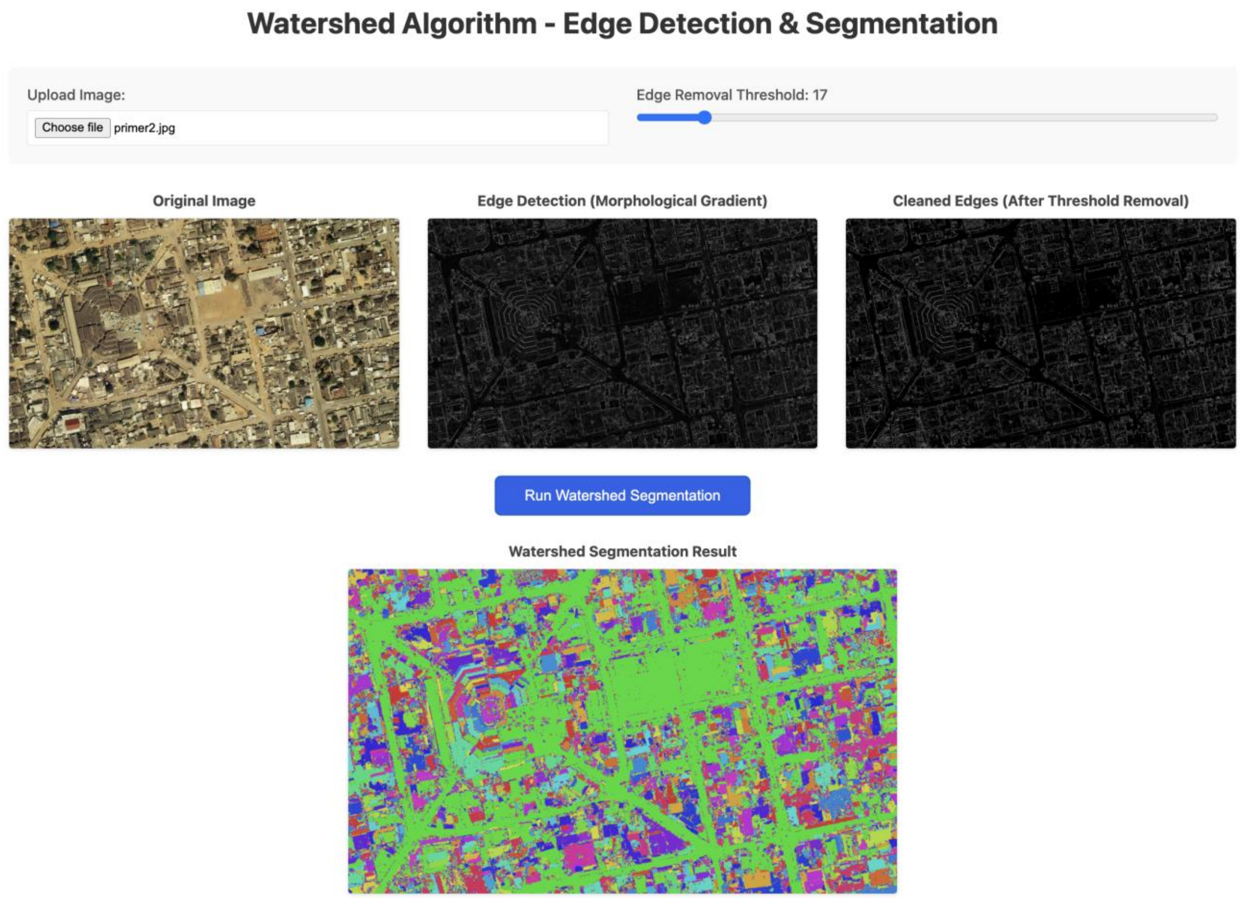


Območje 2

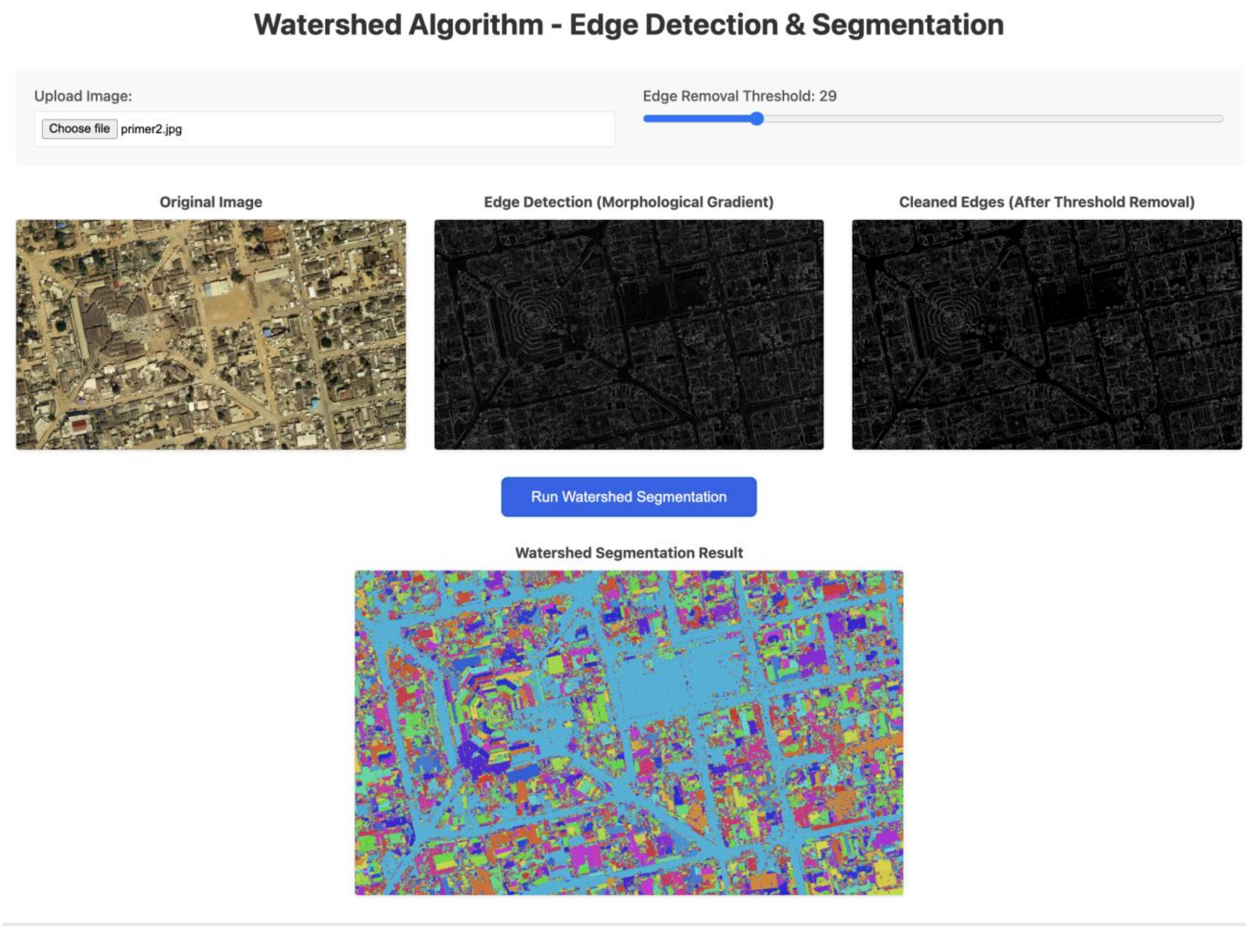
Prag 1 (vrednost 10)



Prag 2 (vrednost 17) => optimalna

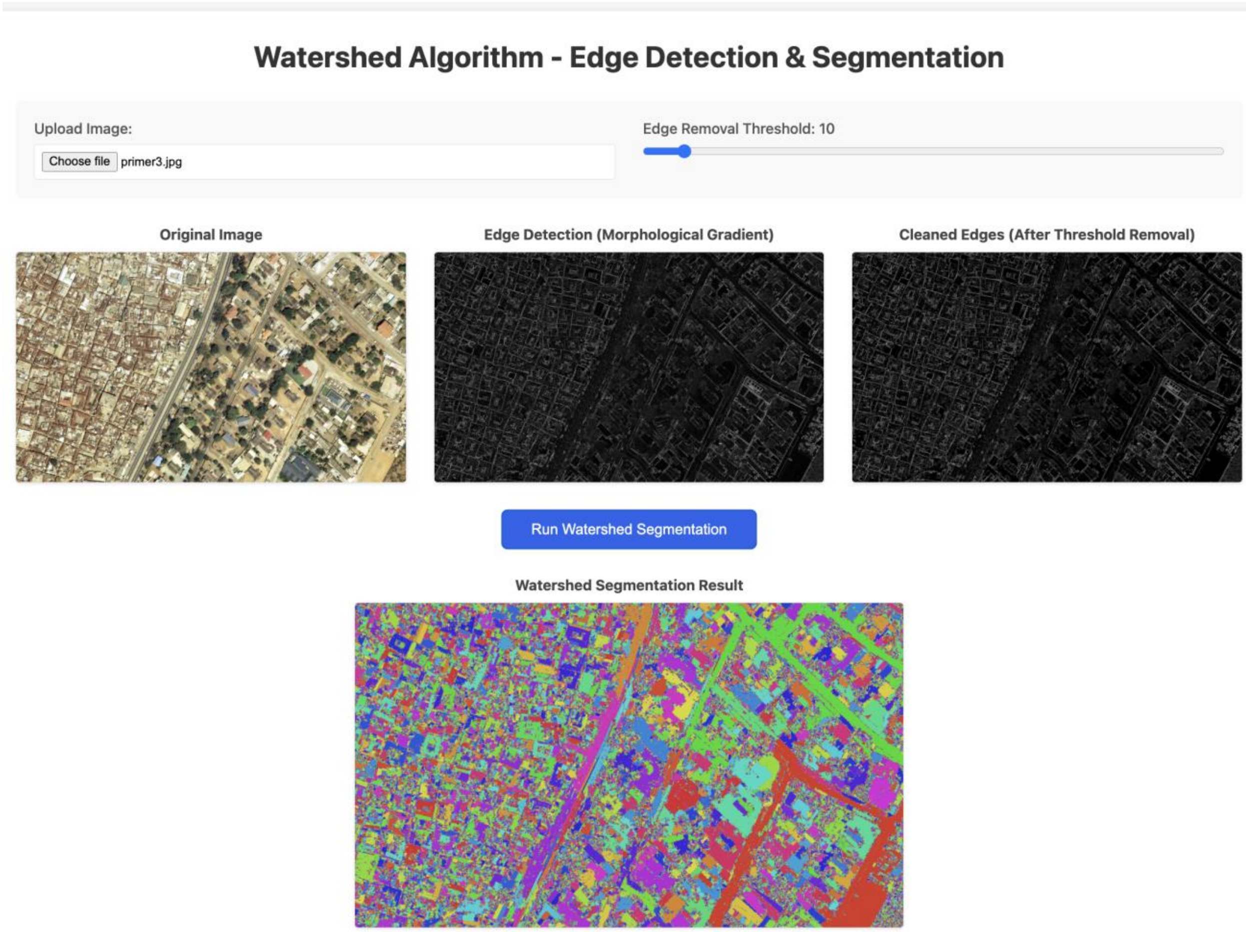


Prag 3 (vrednost 29)

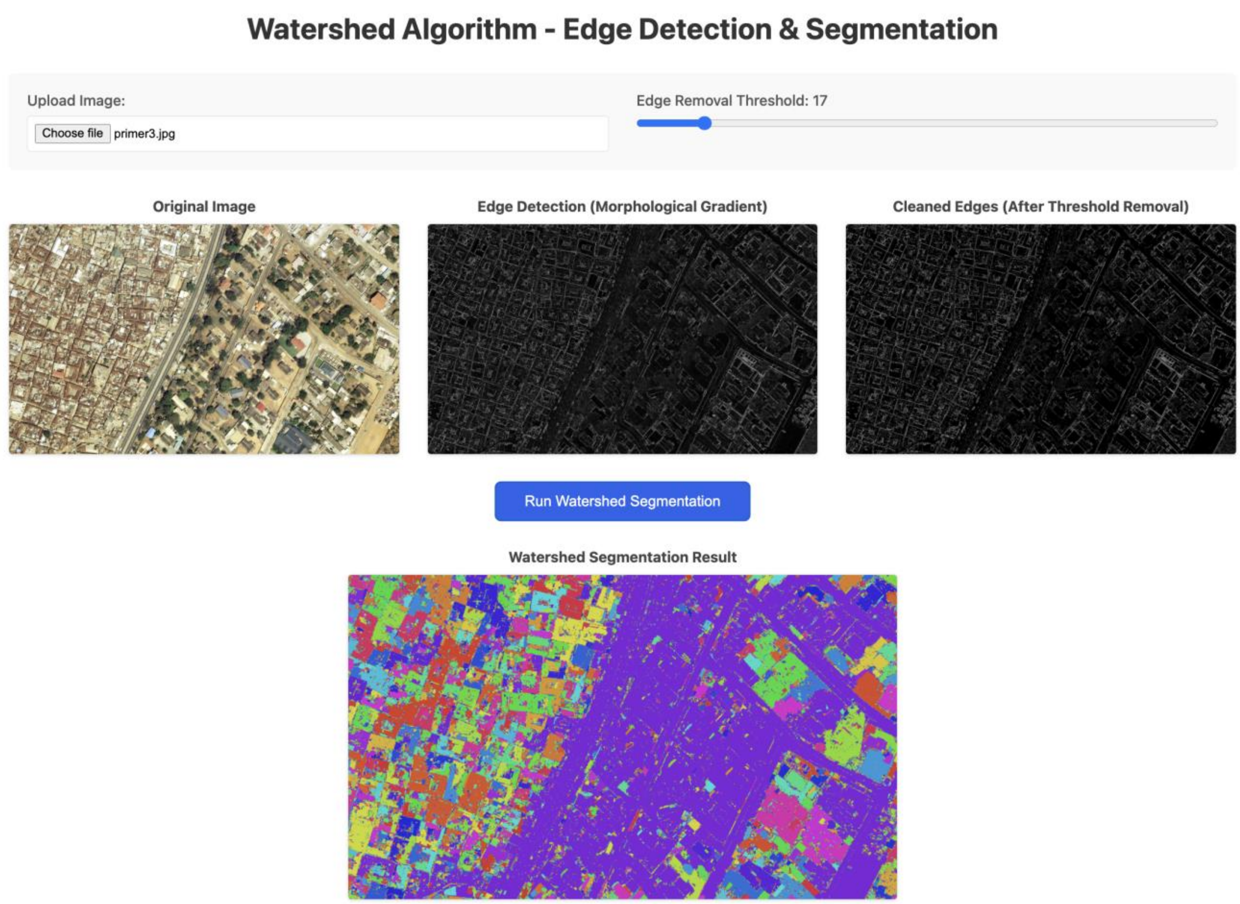


Območje 3

Prag 1 (vrednost 10)



Prag 2 (vrednost 17) => optimalna



Prag 3 (vrednost 29)